Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
GRADUATION THESIS

Проектирование торгового бота для анализа покупок и продаж на бирже

Обучающийся / Student Савоник Никита
Факультет/институт/кластер/ Faculty/Institute/Cluster факультет инфокоммуникационных технологий
Группа/Group K34401
Направление подготовки/ Subject area 09.03.03 Прикладная информатика
Образовательная программа / Educational program Мобильные и сетевые технологии 2019
Язык реализации ОП / Language of the educational program Русский
Статус ОП / Status of educational program
Квалификация/ Degree level Бакалавр
Руководитель ВКР/ Thesis supervisor Горлушкина Наталия Николаевна, доцент, кандидат технических наук, Университет ИТМО, факультет инфокоммуникационных технологий, доцент (квалификационная категория "ординарный доцент")

Обучающийся/Student

Документ подписан
Савоник Никита
21.05.2023

(эл. подпись/ signature)

Савоник Никита
(Фамилия И.О./ name and surname)

Руководитель ВКР/ Thesis supervisor

Документ подписан
Горлушкина Наталия Николаевна
20.05.2023

(эл. подпись/ signature)

Горлушкина Наталия Николаевна
(Фамилия И.О./ name and surname)

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ / OBJECTIVES FOR A GRADUATION THESIS

Обучающийся / Student Савоник Никита
Факультет/институт/кластер/ Faculty/Institute/Cluster факультет инфокоммуникационных технологий
Группа/Group K34401
Направление подготовки/ Subject area 09.03.03 Прикладная информатика
Образовательная программа / Educational program Мобильные и сетевые технологии 2019
Язык реализации ОП / Language of the educational program Русский
Статус ОП / Status of educational program
Квалификация/ Degree level Бакалавр
Тема ВКР/ Thesis topic Проектирование торгового бота для анализа покупок и продаж на бирже
Руководитель ВКР/ Thesis supervisor Горлушкина Наталия Николаевна, доцент, кандидат технических наук, Университет ИТМО, факультет инфокоммуникационных технологий, доцент (квалификационная категория "ординарный доцент")

Основные вопросы, подлежащие разработке / Key issues to be analyzed
1) Определение структуры торгового бота.
2) Разработка торговых алгоритмов.
3) Тестирование торговых алгоритмов.
4) Визуализация результатов работы алгоритма.
5) Синхронизация торгового алгоритма с биржей.
6) Разработка Telegram чат-бота.
7) Настройка оповещений об открытии сделок.

Форма представления материалов ВКР / Format(s) of thesis materials:
Текст ВКР, презентация, программный код

Дата выдачи задания / Assignment issued on: 06.02.2023

Срок представления готовой ВКР / Deadline for final edition of the thesis 28.05.2023

Характеристика темы ВКР / Description of thesis subject (topic)

Тема в области фундаментальных исследований / Subject of fundamental research: нет / not
Тема в области прикладных исследований / Subject of applied research: да / yes

СОГЛАСОВАНО / AGREED:

Руководитель ВКР/ Thesis supervisor

Документ подписан
Горлушкина Наталия Николаевна
20.05.2023

(эл. подпись)

Горлушкина Наталия Николаевна

Задание принял к исполнению/ Objectives assumed BY

Документ подписан
Савоник Никита
20.05.2023

(эл. подпись)

Савоник Никита

Руководитель ОП/ Head of educational program

Документ подписан
Ватьян Александра Сергеевна
02.06.2023

(эл. подпись)

Ватьян Александра Сергеевна

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University

АННОТАЦИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ SUMMARY OF A GRADUATION THESIS

Обучающийся / Student Савоник Никита
Факультет/институт/кластер/ Faculty/Institute/Cluster факультет инфокоммуникационных технологий
Группа/Group K34401
Направление подготовки/ Subject area 09.03.03 Прикладная информатика
Образовательная программа / Educational program Мобильные и сетевые технологии 2019
Язык реализации ОП / Language of the educational program Русский
Статус ОП / Status of educational program
Квалификация/ Degree level Бакалавр
Тема ВКР/ Thesis topic Проектирование торгового бота для анализа покупок и продаж на бирже
Руководитель ВКР/ Thesis supervisor Горлушкина Наталия Николаевна, доцент, кандидат технических наук, Университет ИТМО, факультет инфокоммуникационных технологий, доцент (квалификационная категория "ординарный доцент")

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ DESCRIPTION OF THE GRADUATION THESIS

Цель исследования / Research goal
Разработать торговый бот для анализа валютных пар и автоматизированной торговли на бирже.
Задачи, решаемые в ВКР / Research tasks
Определение структуры торгового бота. Разработка и визуализация работы торговых алгоритмов. Разработка чат-бота в мессенджере Telegram и синхронизация торгового алгоритма с биржей. Тестирование торгового бота.
Краткая характеристика полученных результатов / Short summary of results/findings
Разработан полноценный бот, который позволяет пользователю получать торговые рекомендации о покупке или продаже активов, добавлять различные валютные пары, а так же добавлять возможность автоматизированной торговли на бирже, без участия самого пользователя.

Обучающийся/Student

Документ подписан
Савоник Никита
21.05.2023

(эл. подпись/ signature)

Савоник Никита
(Фамилия И.О./ name

and surname)

Руководитель ВКР/
Thesis supervisor

Документ подписан
Горлушкина Наталия Николаевна
20.05.2023

(эл. подпись/ signature)

Горлушкина Наталия Николаевна

(Фамилия И.О./ name and surname)

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 7
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 8
ВВЕДЕНИЕ 10
1 ОБЗОР ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И АНАЛОГОВ 11
1.1 Обзор предметной области 11
1.2 Обзор аналогов 11
3 РАЗРАБОТКА ТОРГОВЫХ АЛГОРИТМОВ 17
3.1 Выбор торговых индикаторов 17
3.2 Реализация торгового алгоритма на языке программирования Python 18
3.3 Реализация алгоритма на языке программирования Pine Script 21
3.3 Модернизация торговых алгоритмов 22
4 ТЕСТИРОВАНИЕ ТОРГОВЫХ АЛГОРИТМОВ 25
6 СИНХРОНИЗАЦИЯ ТОРГОВОГО АЛГОРИТМА С БИРЖЕЙ 31
7 РАЗРАБОТКА TELEGRAM ЧАТ-БОТА 33
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 36
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 38

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

API – application programming interface

XML – extensible markup language

БД – база данных

ОС – операционная система

IDE – integrated development environment

JSON – javaScript object notation

СУБД – система управления базами данных

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Алгоритмическая торговля – это метод исполнения большой заявки (слишком большой, чтобы быть исполненной за раз), когда с помощью особых алгоритмических инструкций большая заявка делится на несколько подзаявок со своими характеристиками цены и объёма, и каждая из подзаявок отправляется в определённое время на рынок для исполнения [1]

Торговый бот – это алгоритм, который трансформирует рыночные условия в решения по сделкам (обычно покупать, продавать или держать) [2]

Трейдер – торговец, действующий по собственной инициативе, и стремящийся извлечь прибыль непосредственно из процесса торговли. Обычно подразумевается торговля ценными бумагами на фондовой бирже. Трейдерами также называют торговцев на валютном и товарном рынках: торговля осуществляется трейдером как на биржевом, так и на внебиржевом рынках [3]

Трейдинг – непосредственная работа трейдера: анализ текущей ситуации на рынке и заключение торговых сделок [4]

RSI – это индикатор технического анализа, определяющий силу тренда и вероятность его смены. Популярность RSI обусловлена простотой его интерпретации. Индикатор может рисовать фигуры технического анализа – «голова-плечи», «вершина» и другие, которые часто анализируют наравне с графиком цены [5]

KYC – термин банковского и биржевого регулирования для финансовых институтов и букмекерских контор, а также других компаний, работающих с деньгами частных лиц, означающий, что они должны идентифицировать и установить личность контрагента, прежде чем проводить финансовую операцию [6]

Биржа – организатор торговли товарами, валютой, ценными бумагами, производными и другими рыночными инструментами. Торговля ведется стандартными контрактами или партиями (лотами), размер которых регламентируют нормативные документы биржи [7]

Волны Боллинжера – торговый индикатор технического анализа, который показывает текущее отклонения цены торговой пары [8]

ВВЕДЕНИЕ

В наше время всё больше и больше людей начинают интересоваться темой инвестиций и торговли на биржах с целью сохранения и приумножения собственного капитала. В интернете имеется множество курсов по заработку и торговле на биржах, но обычному человеку, который не имеет опыта в данной сфере, будет трудно разобраться.

На этом зародилась идея разработки бота, который рекомендует в определенной зоне купить или продать актив.

Идея алгоритмического трейдинга берет свои истоки начиная с 70-х годов прошлого века. Раньше алго-трейдинг был доступен только профессиональным трейдерам, его использовали профессионалы, как источник дополнительной информации, которая могла как-то повлиять на конечное решение трейдера.

На сегодняшний день имеется множество открытых API [9]. Открытое взаимодействие с ведущими биржами позволяет любому человеку, обладающему навыками программирования и знаниями в торговле на бирже, написать собственного бота, который анализирует определенную ситуацию на рынке и дает финансовую рекомендацию.

Торговый бот [10] может анализировать текущую ситуацию на рынке и дает пользователю рекомендации о покупке или продаже определенного актива в любой момент времени.

1 ОБЗОР ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И АНАЛОГОВ

1.1 Обзор предметной области

На сегодняшний день тема инвестиций, сохранения и приумножения капитала начинает становиться все более и более популярной. Люди начинают проходить онлайн-курсы, читать определенную литературу и обучаться у опытных инвесторов. Одним из способов приумножения собственного капитала является торговля на бирже. Достаточно иметь стартовый капитал и базовые знания в торговле, чтобы начать свой путь в трейдинге.

Самый простой способ начать торговать – это зарегистрироваться на бирже и разработать свою торговую стратегию. Достаточно выбрать определенную торговую пару, которая имеет высокую волатильность и начать искать точки входа в актив, но это является самым сложным в трейдинге. Точка входа может быть выбрана правильно, но цена на актив может стремительно развернуться в другую сторону. В данный момент срабатывает психология человека. На эмоциях импульсивные люди склонны к необдуманным решениям, которые в трейдинге приводят к убыткам.

Торговый бот – это программа, которая не имеет эмоций, дает рекомендации и распоряжается средствами пользователя согласно заложенной торговой стратегии. Благодаря этой программе, пользователь может получать уведомления об изменении в цене определенной валютной пары и тем самым принять решение о входе в определенный актив.

Бот может не только уведомлять пользователя о хорошей точке входа в актив, но и самостоятельно торговать на бирже, согласно заложенной в него торговой стратегии.

1.2 Обзор аналогов

Прежде чем начать проектирование, необходимо провести анализ уже существующих торговых ботов. В сети имеется множество различных программ, но стоит рассмотреть только самые качественные и многофункциональные решения.

3Commas (рисунок 1):

– понятная и прозрачная автоматическая торговая система,
– инструмент для инвестирования и алгоритмы финансовой защиты,
– удобный современный интерфейс с подсказками,
– подробная документация для новичков,
– мобильное 3Commas приложения для Android и iOS.

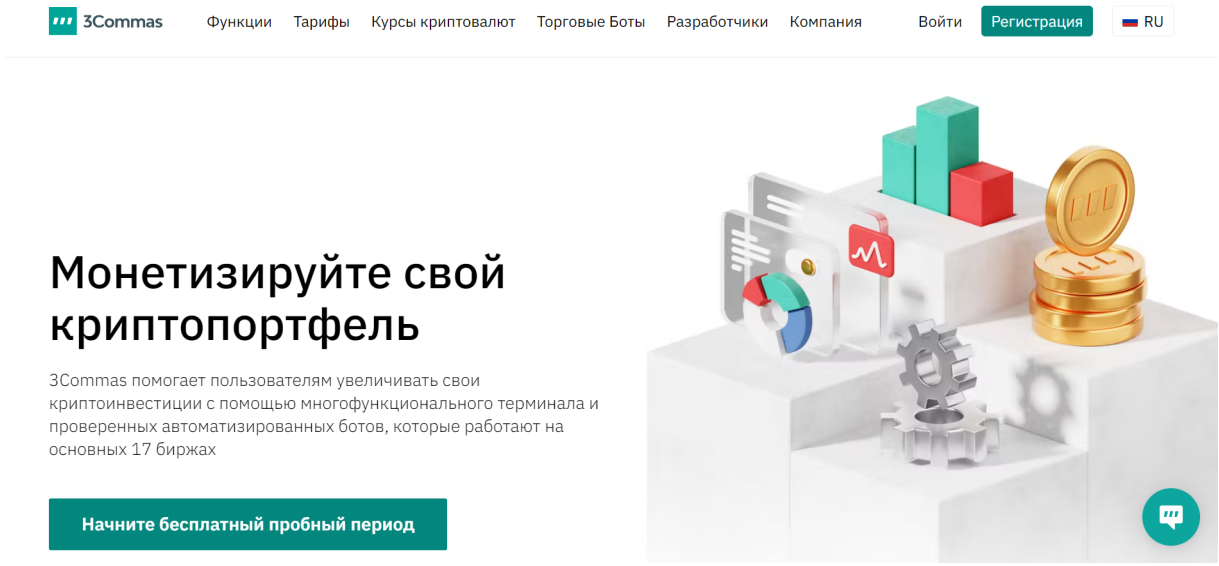


Рисунок 1 – Торговый бот 3Commas [11]

Cryptohopper (рисунок 2):

– автоматический трейдинг с цифровыми активами,
– доступ к данным из любого места и отсутствие риска их потери,
– работает с популярными криптобиржами.

Данный сервис дает возможность настраивать программу вручную (для опытных трейдеров) или использовать готовые стратегические модели (для начинающих трейдеров).

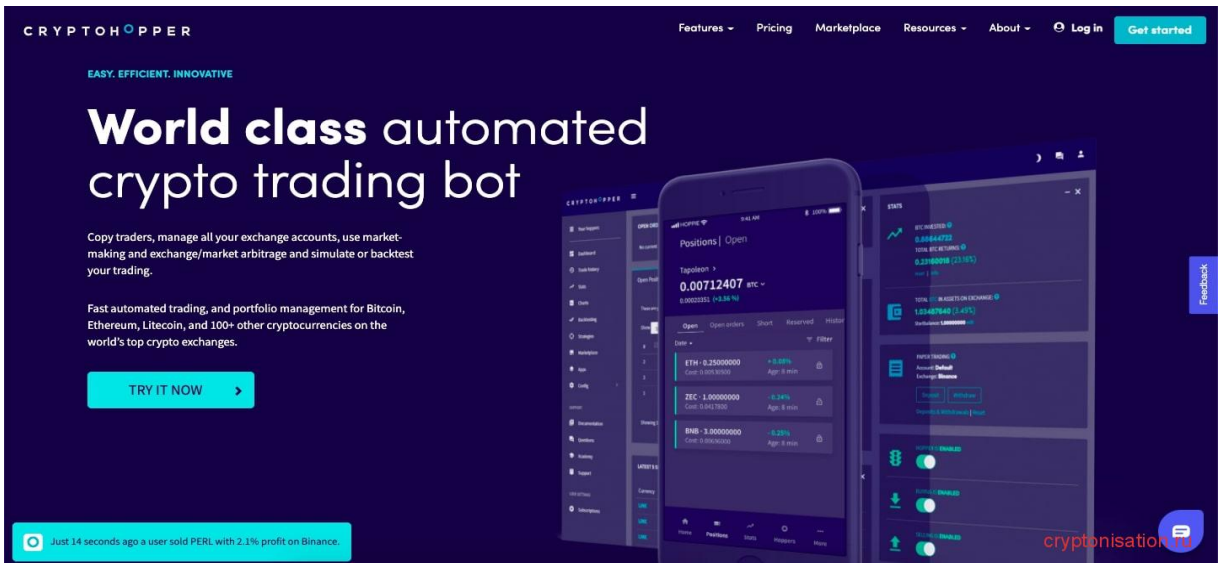


Рисунок 2 – Торговый бот Cryptohopper [12]

Bitsgap (рисунок 3):

– мониторинг торговых сигналов и анализ торговых пар,
– заработок на разнице цен покупки и продажи на разных биржах,
– возможность торговать по заданным автоматическим настройкам,
– высокий уровень безопасности.

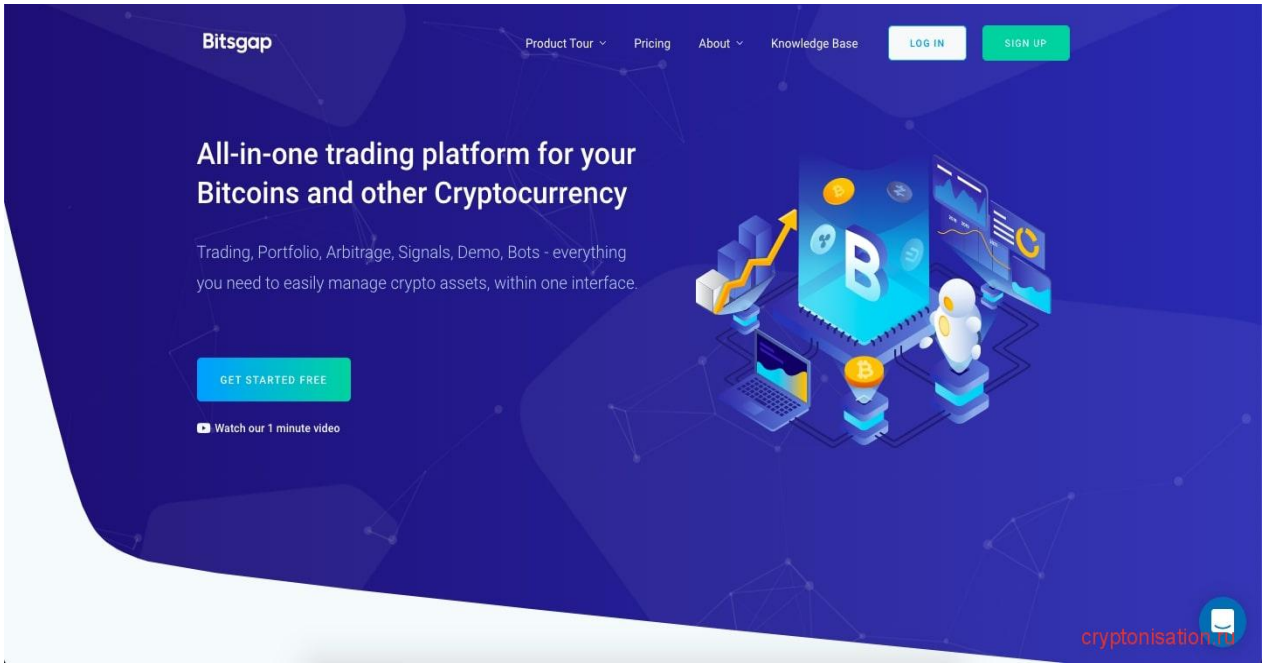


Рисунок 3 – Торговый бот Bitsgap [13]

В ходе обзора предметной области были выявлены сильные и слабые стороны имеющихся аналогов, что позволило лучше понять основное направление составления структуры торгового бота, чтобы перенять

позитивный опыт и не повторить ошибки уже имеющихся решений на рынке. Торговый бот позволяет пользователю получать актуальные сигналы на покупку или продажу в независимости от текущей ситуации на рынке, тем самым данное решение будет конкурентноспособным на рынке и будет иметь обширный спрос у целевой аудитории.

2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ ТОРГОВОГО БОТА

Прежде всего необходимо определить функционал бота, какие торговые алгоритмы будут лежать в основе программы, выбор криптовалютной биржи, язык программирования для разработки.

Функционал бота:

– анализ текущей ситуации на рынке,

– выдача торговых рекомендаций о покупке или продаже актива,

– уведомление пользователя о смене торговой ситуации на рынке,

– возможность добавление пользователем различных торговых пар.

На рисунке 4 изображена структура торгового бота. Пользователь взаимодействует с чат-ботом в Telegram. Ему предлагается выбрать торговую пару, периодичность получения уведомлений, технические индикаторы и возможность автоматизированной торговли.

Далее чат-бот в Telegram [14] синхронизируется с сервисом Trading View. На этом сервисе разработан торговый алгоритм на языке Pine Script. Функционал Trading View дает возможность разрабатывать индикаторы на собственном языке программирования, их тестировать и публиковать на сайте.

Если пользователь примет решение использовать режим автоматизированной торговли, то в этом случае происходит синхронизация аккаунта на бирже Binance [15] и сервиса Trading View [16]. Благодаря открытому API биржи Binance имеется возможность открытие и закрытие сделок согласно алгоритму, который размещен на сайте Trading View.



Рисунок 4 – Структура торгового бота

Данная структура торгового бота позволяет пользователю коммуницировать только с одним каналом связи, ему не приходится

одновременно работать с тремя сервисами и тратить на это свое время. Благодаря этой структуре пользователь взаимодействует в мессенджере Telegram, что будет для него дополнительным плюсом, так как пользователю не придется скачивать дополнительное приложение, которое будет занимать лишнее место на его устройстве. А также функция, которая позволяет пользователю автоматизировать свою торговлю и напрямую синхронизировать свою биржу с торговым алгоритмом, является уникальной на рынке алгоритмического трейдинга.

3 РАЗРАБОТКА ТОРГОВЫХ АЛГОРИТМОВ

3.1 Выбор торговых индикаторов

BUY/SELL алгоритм – в основе данного алгоритма находится уникальная черта криптовалютного рынка – высокая волатильность. В течение небольшого промежутка времени актив может вырасти на 20-30%, что является очень хорошим показателем относительно фондового рынка акций.

Алгоритм заключается в том, что когда определенная валюта в течение одной минуты вырастает более чем на 5%, бот дает сигнал на покупку, когда актив вырастет еще на 10%, бот дает сигнал на продажу. В случае падения стоимости криптовалюты после покупки на 5%, бот дает сигнал на закрытии сделки в минус. Соответственно соотношение риск/прибыль – 1:2, что является очень неплохим показателем с точки зрения теории вероятностей;

RSI алгоритм – в основе данного алгоритма лежит индикатор относительной силы. Данный индикатор показывает в какой зоне находится актив, в перекупленности или перепроданности.

Алгоритм заключается в том, что когда значение RSI на различных таймфреймах опускается ниже 30 пунктов, тогда бот дает сигнал на покупку, а когда значение индикатора вырастает выше 70 пунктов, бот дает сигнал на продажу.

Алгоритм, который будет лежать в основе данного торгового бота – это RSI (индекс относительной силы).

Для того, чтобы реализовать алгоритм необходимо понять, как он работает и узнать, какие математические формулы и решения лежат в основе данного индекса силы. Формула [3], по которой рассчитывается индекс относительной силы, имеет следующий вид

$$RSI = 100 - \frac{100}{1 + RS},$$

где RS – относительная сила.

Для подсчета RS используется формула

$$RS = \frac{\text{Среднее значение повышения цен закрытия за 14 дней}}{\text{Среднее значение понижения цен закрытия за 14 дней}}.$$

Для того, чтобы рассчитать RSI с периодом 14, надо сделать следующее:

1) запомнить цену закрытия 14 свечей,

2) выделить свечи, когда цена закрытия выше, чем предыдущая свеча,

3) сложить все повышения цен и разделить их на количество периодов,

4) запомнить свечи, когда цена закрытия ниже, чем предыдущая свеча,

5) суммировать все понижения цен и разделить их на 14. В результате получим среднее снижение цен закрытия за X периодов,

6) рассчитать относительную силу. Среднее значение повышения цен делится на среднее значения понижения цен,

7) рассчитывается индекс относительной силы.

3.2 Реализация торгового алгоритма на языке программирования Python

Данный алгоритм реализуется уже непосредственно на языке программирования Python в среде Pycharm.

Прежде, чем начать разработку необходимо зарегистрироваться на бирже Binance, пройти процедуру KYC и создать API ключ в панели разработчика (рисунок 5).

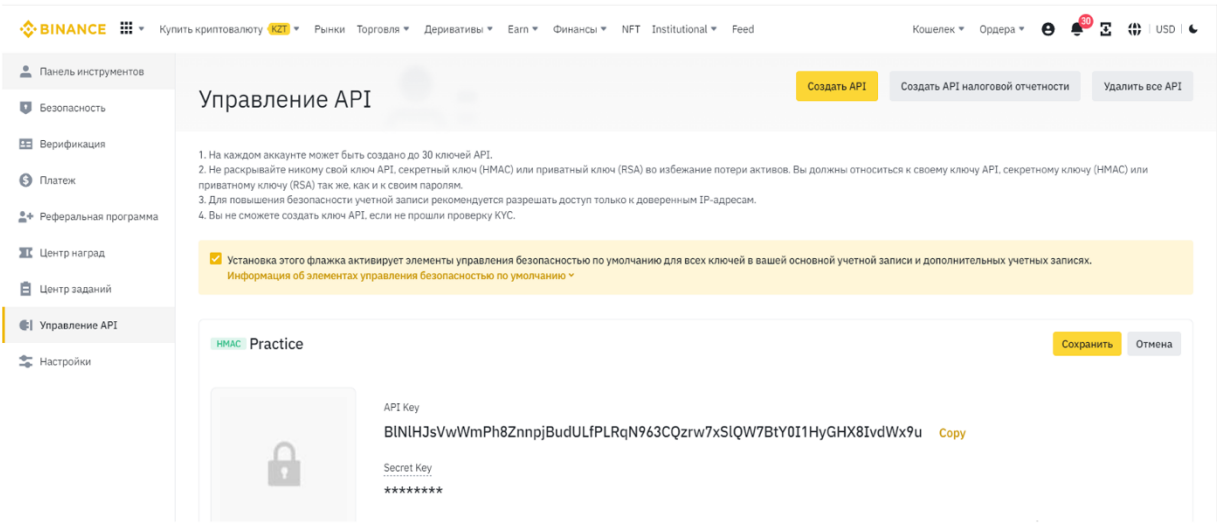


Рисунок 5 – Панель разработчика Binance

После установки всех необходимых библиотек и загрузки API ключей был разработан торговый алгоритм.

Функция для расчета RSI изображена на рисунке 6. Она была написана согласно алгоритму, который был задан ранее. Данная функция выводит информацию по выбранной торговой паре, степень перекупленности или перепроданности в определенной фазе рынка.

```
def rsi(data: Any, period: int = 14, round_rsi: bool = False, use_series=False) -> np.array:
    """ Implements RSI Indicator """
    if period >= len(data):
        return pd.Series() if use_series else []
    if check_series(data):
        use_series = True
    data = convert_to_numpy(data)
    rsi_values = ti.rsi(data, period)
    if round_rsi:
        rsi_values = np.round(rsi_values, 2)
    return pd.Series(rsi_values) if use_series else rsi_values
```

Рисунок 6 – Функция для расчета RSI

Была разработана функция для тестирования стратегии RSI (рисунок 7).

```
def price_event(price, symbol, state: blankly.StrategyState):
    """ This function will give an updated price every 15 seconds from our definition below """
    print(history)
    print(0)
    for i in range(len(history)):
        state.variables['history'].append(history[i])# appends to the deque of historical prices
    rsi = blankly.indicators.rsi(history)
    print('RSI = ', rsi[-1], ' ', price, ' ', current_time())
    if rsi[-1] < 30 and not state.variables['owns_position']:
        buy = int(state.interface.cash / price)
        state.interface.market_order(symbol, side='buy', size=buy)
        state.variables['owns_position'] = True
        #print('RSI = ', rsi[-1])
    elif rsi[-1] > 70 and state.variables['owns_position']:
        curr_value = int(state.interface.account[state.base_asset].available)
        state.interface.market_order(symbol, side='sell', size=curr_value)
        state.variables['owns_position'] = False
        #print('RSI = ', rsi[-1])
```

Рисунок 7 – Функция для тестирования стратегии RSI

Функция тестирования [17] необходима для того, чтобы проверить на сколько торговый алгоритм хорошо справляется со своей задачей и какое у него соотношение прибыльных сделок к убыточным.

Необходимо проверить программный код и посмотреть на его работоспособность. Результат выполнения программы (рисунок 8).

```
BTC PRICE =  21008.29000000   2023-01-20 01:00:00
None
BTC PRICE =  20932.98000000   2023-01-20 00:00:00
None
BTC PRICE =  21102.44000000   2023-01-19 23:00:00
None
BTC PRICE =  21090.95000000   2023-01-19 22:00:00
None
BTC PRICE =  20977.73000000   2023-01-19 21:00:00
None
BTC PRICE =  20841.16000000   2023-01-19 20:00:00
None
BTC PRICE =  20875.41000000   2023-01-19 19:00:00
None
BTC PRICE =  20876.44000000   2023-01-19 18:00:00
None
BTC PRICE =  20799.40000000   2023-01-19 17:00:00
None
BTC PRICE =  20776.95000000   2023-01-19 16:00:00
None
BTC PRICE =  20727.03000000   2023-01-19 15:00:00
None
```

Рисунок 8 – Результат выполнения программы

На рисунке 8 можно заметить, что программа выдает цену закрытия последних 14-ти часовых баров криптовалюты Биткоин. Эта информация потребуется для подсчета RSI.

Далее программа выдает значение на часовом таймфрейме RSI с периодичностью в 1 минуту. Данные значения могут свидетельствовать о том, что программный код работает корректно. Результат выполнения программы изображен на рисунке 9.

```
2023-01-20 04:37:35
['21006.83000000', '20932.98000000', '21102.44000000', '21090.95000000', '20977.73000000', '20841.16000000', '20875.41000000', '20876.44000000',
0
RSI =  34.877183163090066   21007.7   2023-01-20 04:37:36
['21006.83000000', '20932.98000000', '21102.44000000', '21090.95000000', '20977.73000000', '20841.16000000', '20875.41000000', '20876.44000000',
0
RSI =  34.877183163090066   21009.28   2023-01-20 04:38:36
['21006.83000000', '20932.98000000', '21102.44000000', '21090.95000000', '20977.73000000', '20841.16000000', '20875.41000000', '20876.44000000',
0
RSI =  34.877183163090066   21012.6   2023-01-20 04:39:36
['21006.83000000', '20932.98000000', '21102.44000000', '21090.95000000', '20977.73000000', '20841.16000000', '20875.41000000', '20876.44000000',
```

Рисунок 9 – Результат выполнения программы

3.3 Реализация алгоритма на языке программирования Pine Script

За основу модернизации торгового алгоритма, был взят алгоритм на основе индекса относительной силы – RSI. Он заключается в том, что бот совершает открытие длинной позиции в том месте, когда индекс RSI опустился ниже 30, а закрывал ее, когда поднимался выше 65. Аналогично для коротких позиций – открывает позиция когда, индекс поднимается в верхнюю границу перекупленности – 70 и закрывает ее, когда опускался ниже 35. Для модернизации и тестирования торговых алгоритмов был выбран сервис Trading View. Данный сервис предоставляет разрабатывать торговые алгоритмы на собственном языке программирования – Pine Script [18].

Trading View (рисунок 10):

– лучший сервис для просмотра котировок,
– собственный язык программирования Pine Script,
– возможность тестирования стратегий,
– мобильное приложение для Android и iOS.



Рисунок 10 – Trading View

RSI алгоритм (рисунок 11) реализован на языке Pine Script.



Рисунок 11 – RSI алгоритм

3.3 Модернизация торговых алгоритмов

За основу для модернизации был взят предыдущий торговый алгоритм – RSI. Для того, чтобы улучшить текущий алгоритм, необходимо, чтобы бот подбирал точку входа в позиции более точно, чем раньше. Для этого необходимо добавить индикатор, который повысит точность сигналов. Было принято решение выбрать индикатор – Волны Боллинджера [19]. Это торговый индикатор, который позволяет более точно определить оптимальную точку входа в позицию, путем отрисовки верхнего и нижнего каналов на графике, что помогает определить средние отклонения от нормальной цены.

Волны Боллинджера (рисунок 12) – инструмент, который рассчитывается на основе стандартного отклонения от простой скользящей средней. Обычно отображается поверх графика цены. Параметрами для расчета служит тип стандартного отклонения (обычно двойное) и период скользящей средней (зависит от предпочтений трейдера). [1]



Рисунок 12 – Волны Боллинджера

Торговым сигналом считается, когда цена выходит из торгового коридора – либо поднимаясь выше верхней линии, либо пробивая нижнюю линию. Если график цены колеблется между линиями – индикатор не дает торговых сигналов. [7]

Индекс ширины линий Боллинджера [20] – это значение, которое позволяет выявлять цикличность волатильности рынка. Значение индекса равно двадцатидневному стандартному отклонению дневной цены закрытия, умноженному на четыре.

Данный алгоритм реализуется на языке Pine Script (рисунок 13).

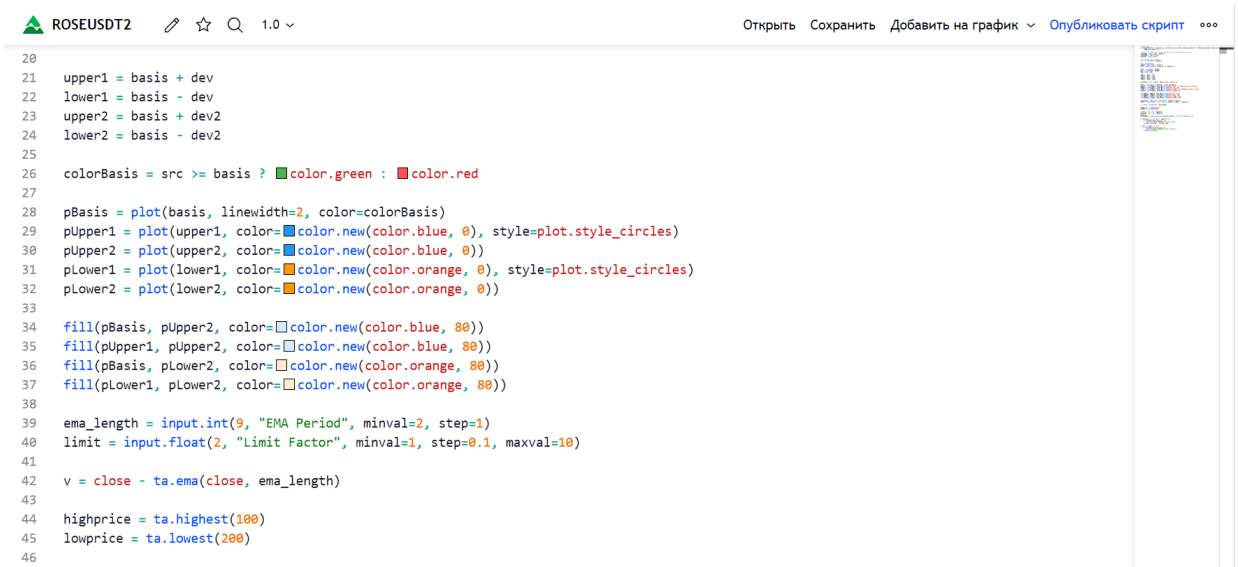


Рисунок 13 – Модернизированный алгоритм

Были разработаны торговые алгоритмы на различных языках программирования на основе индекса относительной силы и индикатора «Волны Боллинжера». Для разработки алгоритма на языке программирования Python было необходимо зарегистрироваться на бирже Binance, пройти KYC и получить доступ к API. После этого был написан программный код, который подсчитывает индекс относительной силы выбранной криптовалютной пары в определенный момент времени. Далее был разработан торговый алгоритм на языке программирования Pine Script. Сервис Trading View предоставляет возможность не только разработать свой собственный торговый алгоритм, но и протестировать его.

4 ТЕСТИРОВАНИЕ ТОРГОВЫХ АЛГОРИТМОВ

Чтобы начать полноценно пользоваться торговым ботом, необходимо провести тестирование алгоритмов. В этом поможет сервис Trading View. Функционал данного сайта позволяет проверить работоспособность торговых алгоритмов на определенном временном диапазоне.

Для тестирования была выбрана торговая пара HFT–USDT. Результат работы алгоритма изображен на рисунке 14.



Рисунок 14 – Результат работы алгоритма на валюте HFT–USDT

На рисунке 15 видно, что бот, согласно торговому алгоритму, правильно подобрал точки входа и выхода, тем самым закрыв сделки в плюс.

Проводится тестирование торгового алгоритма на других валютных парах.



Рисунок 15 – Результат работы алгоритма на валюте ROSE–USDT



Рисунок 16 – Результат работы алгоритма на валюте SOL–USDT



Рисунок 17 – Результат работы алгоритма на валюте TON–USDT



Рисунок 18 – Результат работы алгоритма на валюте TON–USDT

На рисунке 17 и на рисунке 18 видно, что бот подобрал правильные точки входа и выхода, тем самым закрыв сделки в плюс.

Сервис Trading View предоставляет возможность визуализации и тестирования торговых стратегий на реальных торговых парах в режиме онлайн. Данное тестирование было проведено на нескольких валютных парах, что позволяет уменьшить риск неправильного получения данных.

Тестирование показало, что бот подбирает оптимальные точки входа и выхода из рынка и визуализация графика соответствует торговому алгоритму.

5 ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ АЛГОРИТМА

Для визуализации была выбрана валютная пара QNT–USDT. На рисунке 19 показана чистая прибыль, процент прибыльных сделок и график роста капитализации торгового аккаунта. Синей линей обозначен график средств долгосрочного инвестирования, зеленым обозначен график работы торгового бота.

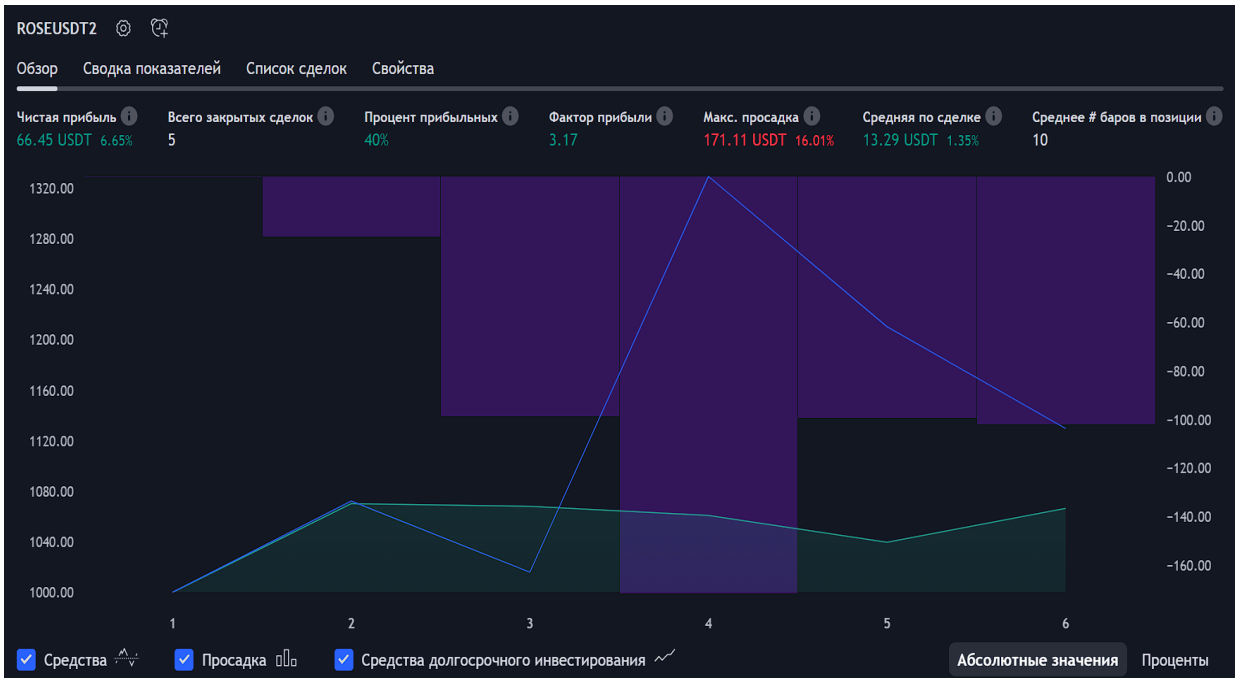


Рисунок 19 – Тестирование торгового алгоритма

При тестировании первого алгоритма получили (рисунок 20):

– 26.84% чистой прибыли,
– 162 закрытые сделки,
– алгоритм не обгоняет средства долгосрочного инвестирования,
– 61.73% прибыльных сделок.

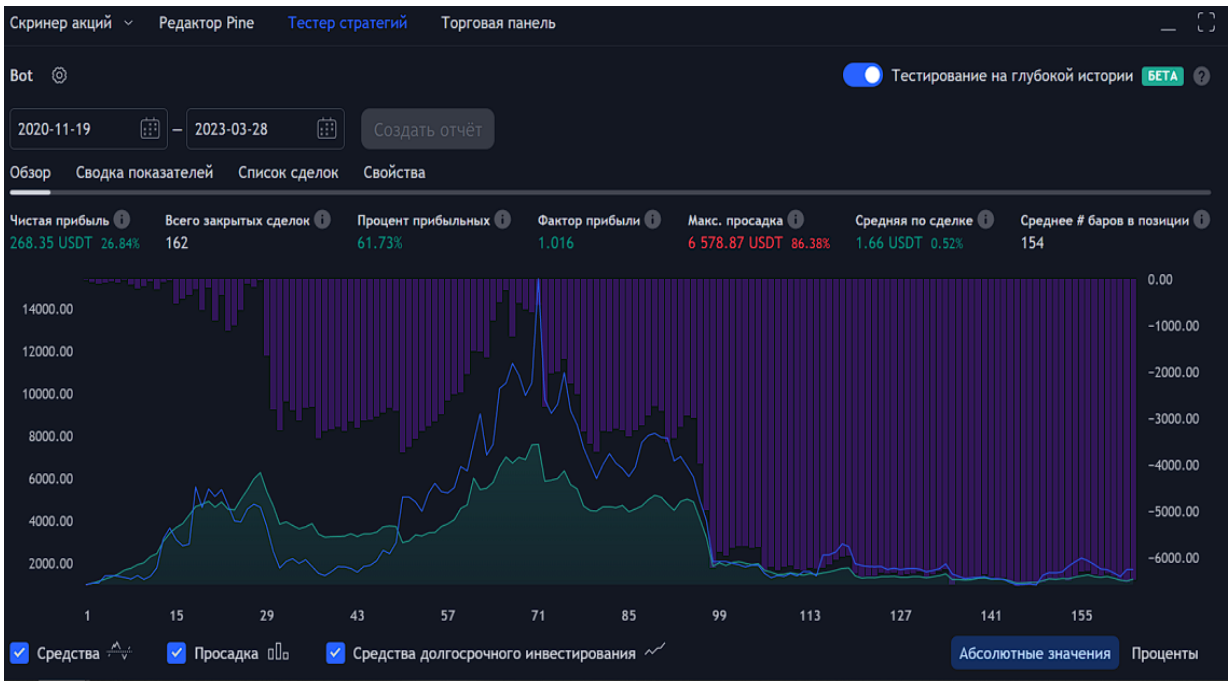


Рисунок 20 – Тестирование торгового алгоритма RSI

При тестировании улучшенного алгоритма получили (рисунок 21):

– 63 363% чистой прибыли,

– окупается в первые дни использования,

– не уходит в минус,

– высокие проценты прибыли,

– алгоритм обгоняет средства долгосрочного инвестирования,

– 72.97% прибыльных сделок.



Рисунок 21 – Тестирование модернизированного торгового алгоритма

Благодаря визуализации можно заметить кардинальные различия между разными версиями торгового алгоритма. В первой версии алгоритм на начальном этапе вышел в плюс и обогнал средства долгосрочного инвестирования, но потом зелена шкала на графике развернулась в обратную сторону, тем самым показав, что алгоритм ушел в минус.

Во второй версии видно, что с первого дня использования алгоритма, капитал начал расти быстрее чем средства долгосрочного инвестирования, тем самым показав, что данная версия работает значительно продуктивнее.

6 СИНХРОНИЗАЦИЯ ТОРГОВОГО АЛГОРИТМА С БИРЖЕЙ

После написания торгового алгоритма, необходимо привязать аккаунт Trading View к сервису, который позволит автоматизировать торговлю по алгоритму. Был взят сервис Anny Smart Trading [21] (рисунок 22).

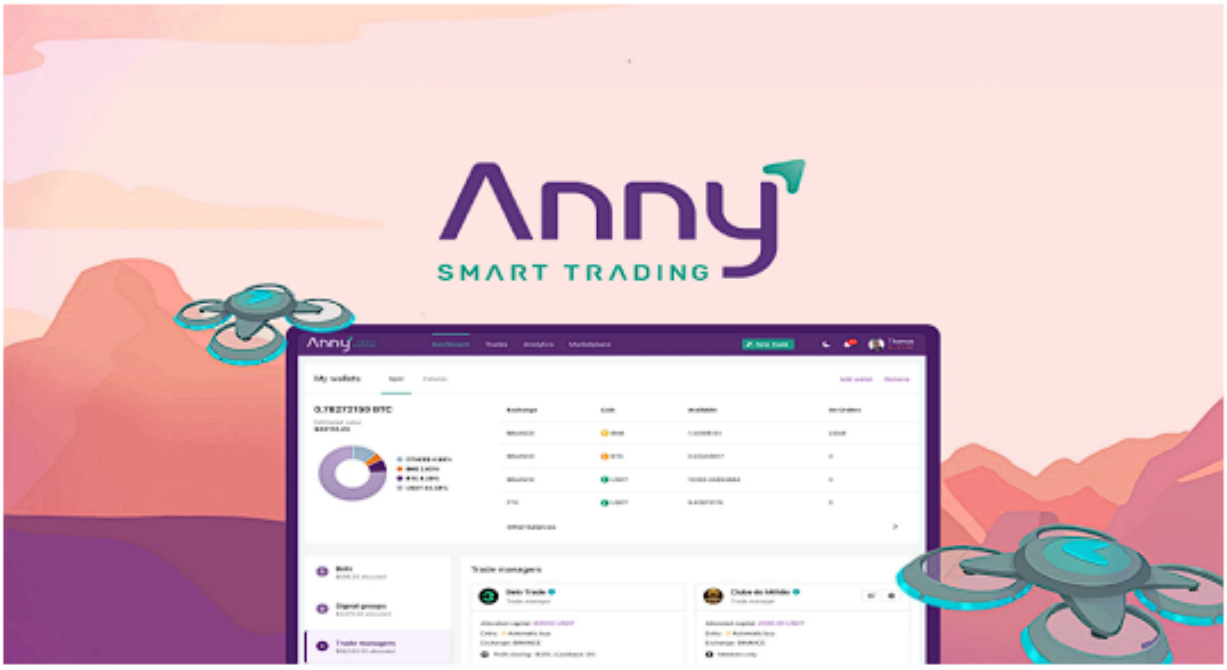


Рисунок 22 – Сервис Anny Smart Trading

Далее для работы необходимо создать API ключи на бирже ByBit [22]. Для этого необходимо пройти процедуру KYC. После прохождения всех процедур верификации личности, необходимо создать API Key и API Secret. Данные ключи необходимо вписать в сервис Anny Smart Trading. Процесс создания API ключей (рисунок 23).

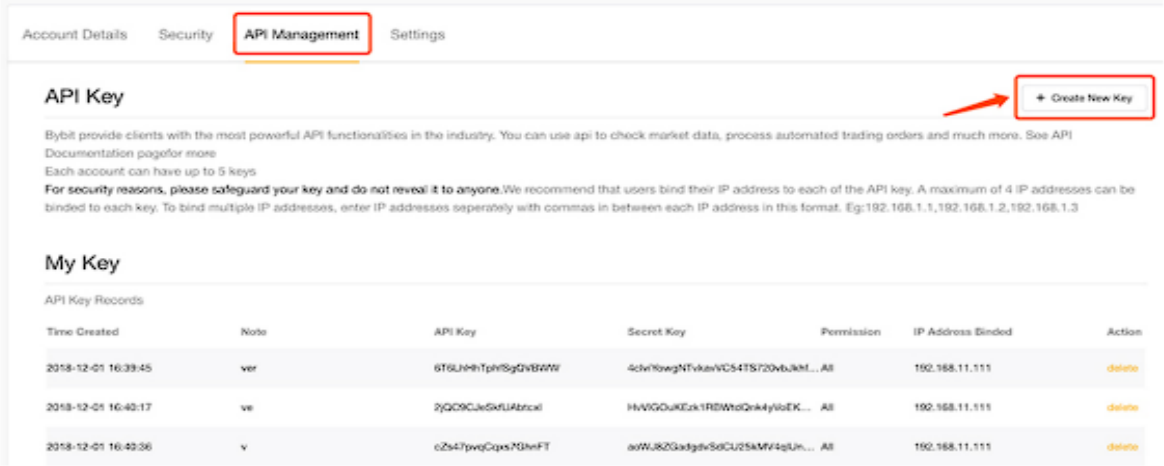


Рисунок 23 – Создание API ключей

После создания торгового алгоритма и подключения биржи Binance, необходимо задать настройку (рисунок 24) в сервисе Anny Smart Trading. Там необходимо выбрать торговую пару, таймфрейм, торговый алгоритм и сервис, с которым будет синхронизироваться сайт.

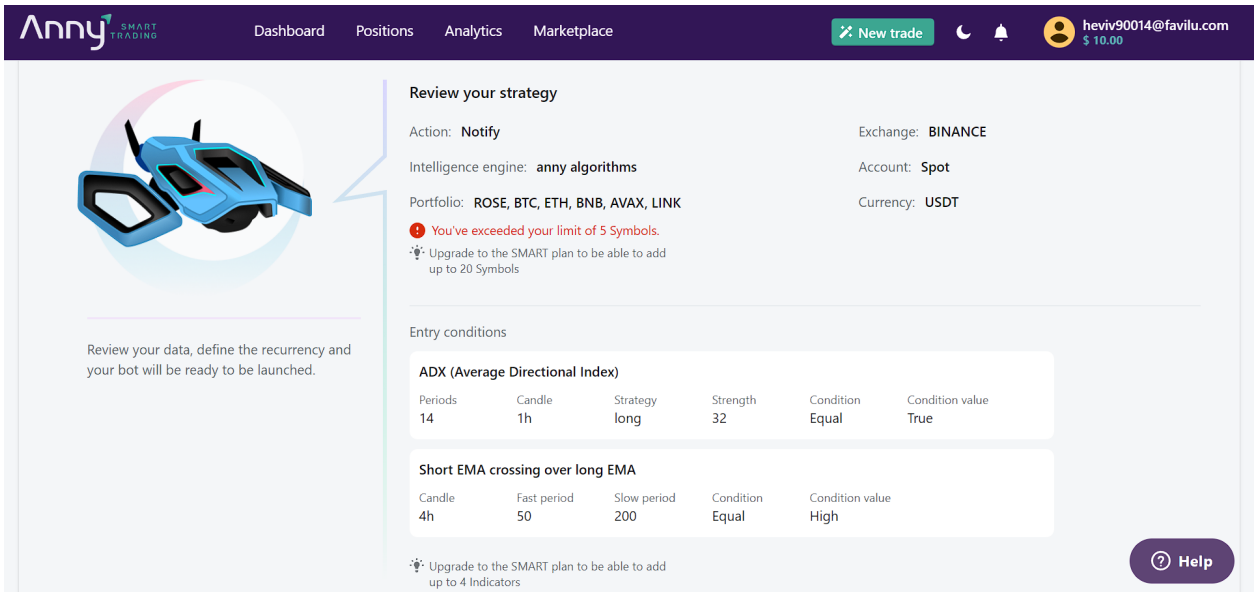


Рисунок 24 – Настройка сервиса Anny Trade

7 РАЗРАБОТКА TELEGRAM ЧАТ-БОТА

Чат-бот должен предлагать пользователю выбрать определенную торговую пару и возможность автоматизированной торговли. Для разработки данного бота был взят язык программирования Python.

Необходимо разработать функции, которые будут отвечать за общение с пользователем и синхронизацией с сервисом Trading View.

Была разработана функция [23], которая подсчитывает RSI заданной валютной пары и выдает ее в виде сообщения. Если актив попадает в зоне перепроданности или перекупленности, то пользователь получает сообщение об этом в Telegram [24]. Реализованная функция (рисунок 25) подсчитывает индекс относительной силы.

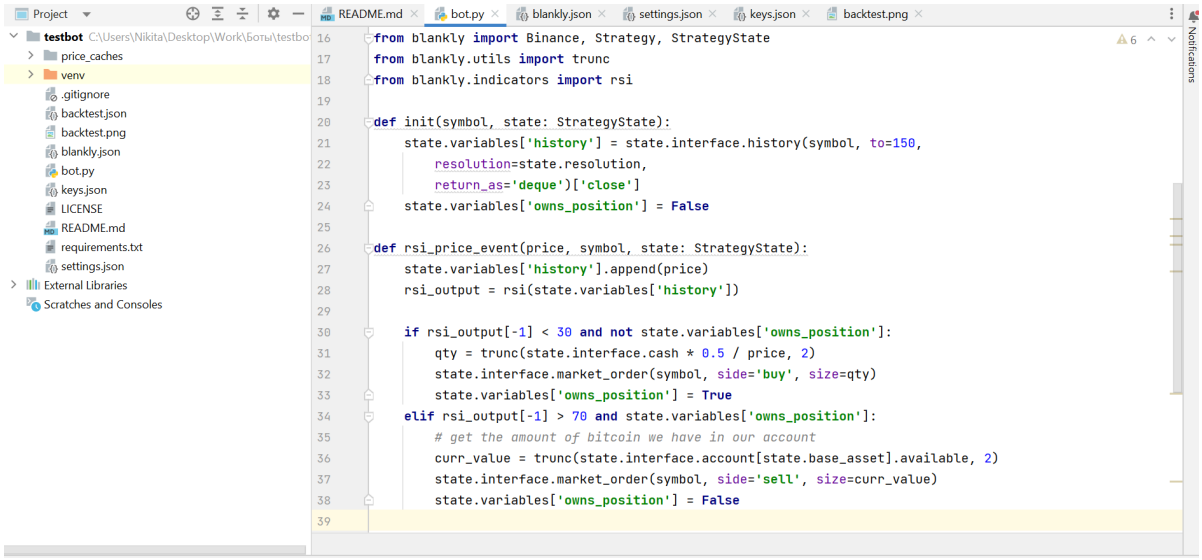


Рисунок 25 – Функция подсчета индекса относительной силы

Далее необходимо добавить валютные пары и таймфрейм, функции реализованы на рисунке 26.

```
exchange = Binance()
strategy = Strategy(exchange)

strategy.add_price_event(rsi_price_event, symbol='BTC-USDT', resolution='1h', init=init)
strategy.add_price_event(rsi_price_event, symbol='ETH-USDT', resolution='1h', init=init)

results = strategy.backtest(to='2y', initial_values={'USDT': 10000})
print(results)

strategy.start()
```

Рисунок 26 – Функция добавления валютной пары

Конечный результат работы чат-бота изображен на рисунке 27. На нем видно, что бот предлагает написать валютную пару, пользователь вписывает необходимые котировки. Далее бот предлагает включить режим автоматизированной торговли, пользователь отказывается и затем включается режим оповещений. В этом режиме пользователь получает сигналы на выход или выход из сделки на определенной валютной паре.

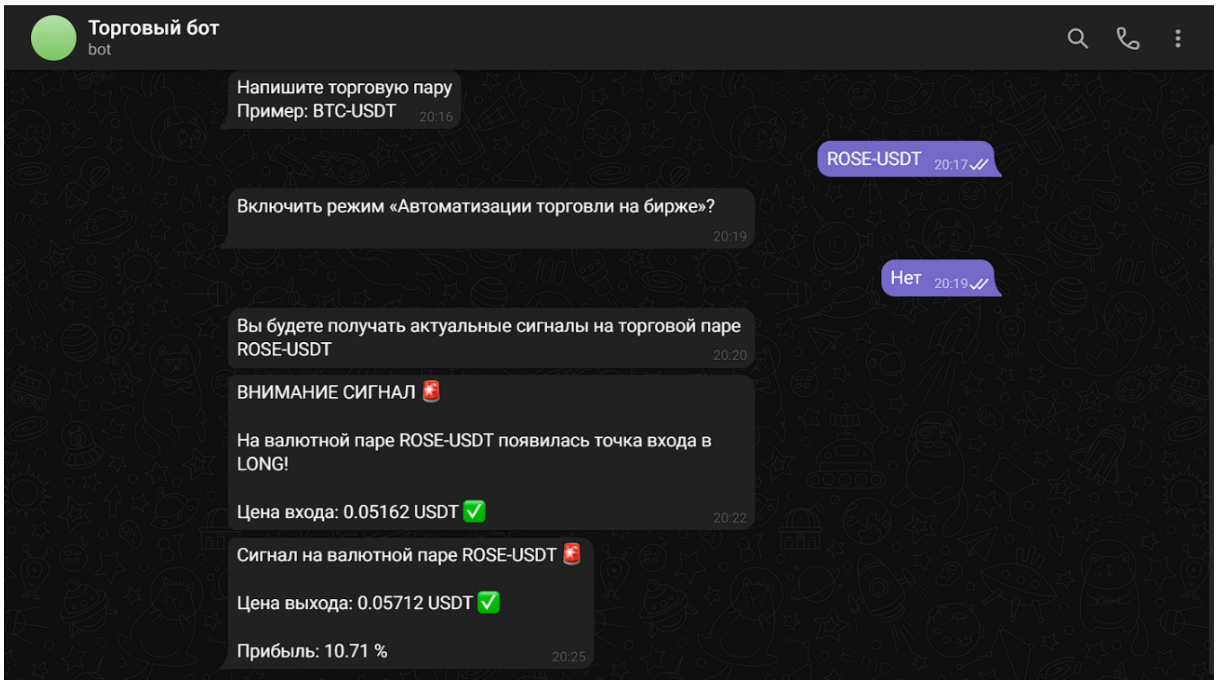


Рисунок 27 – Результат работы чат-бота



Рисунок 28 – Точка входа и выхода на графике TON–USDT

В ходе разработке чат-бота в мессенджере Telegram, были разработаны функции, который позволяют пользователю получать актуальную информацию по валютным парам в независимости от состояния рынка. Пользователю может выбрать режим ручной торговли, что позволяет ему только получать рекомендательные сигналы на покупку или продажу определенного актива или он может выбрать режим автоматизированной торговли, который позволяет ему синхронизировать свой аккаунт с биржей и торговый алгоритм, тем самым бот сможет самостоятельно открывать и закрывать сделки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения ВКР была оптимизирована работа бота, модернизированы торговые алгоритмы и получена визуализация результата работы. Модернизированный торговый алгоритм на основе индекса RSI можно оценить на соотношение прибыльных и убыточных сделок.

Был разработан Telegram Bot на основе языка программирования Python. Данный чат-бот позволяет пользователю добавлять валютные пары, выбирать режим торговли, получать уведомления об открытии или закрытии сделок, синхронизировать торговые алгоритмы с сервисом Trading View и биржей Binance.

Разработанный торговый алгоритм был разработан на основе языка Pine Script. В основе данного алгоритма лежат такие торговые индикаторы, как «Индекс относительной силы» и «Волны Боллинджера». Была построена визуализация алгоритма с количеством закрытых сделок, средним процентом прибыльных сделок и графиком роста капитализации торгового аккаунта. На графике видно, что после двух лет работы алгоритма, изначальная сумма выросла на 63 634% при высоком проценте прибыльных сделок, что является хорошим результатом работы алгоритма. Процент прибыльных сделок превышает 70%, что может говорить о том, что в большинстве случаев алгоритм будет показывать положительный результат.

Возможность синхронизации чат-бота и сервиса Trading View позволяет получать актуальную информацию по рынку, в том числе уведомления об открытии и закрытии сделок. Пользователь может выбрать режим автоматизированной торговли, в котором бот самостоятельно выбирает оптимальные точки входа и выхода из актива, подсчитывает прибыль и торгует средствами на бирже. Тем самым этот режим позволяет пользователю получать прибыль даже, не наблюдая за рынком в определенный момент времени. В обычном режиме чат-бот уведомляет пользователя о потенциальных точках входа и выхода из рынка и значениях индикатора относительной силы определенной торговой пары.

Таким образом, в ходе работы были успешно выполнены все поставленные задачи. Бот в данный момент является полностью завершенным проектом, готовым к полноценной публичной эксплуатации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Алгоритмическая торговля [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Алгоритмическая_торговля (дата обращения: 20.01.2023).
2. Торговый бот [Электронный ресурс]. – URL: https://habr.com/ru/articles/654165/ (дата обращения: 20.01.2023).
3. Трейдер [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Трейдер (дата обращения: 20.01.2023).
4. Трейдинг [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Трейдер (дата обращения: 20.01.2023).
5. RSI [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Индекс_относительной_силы (дата обращения: 20.01.2023).
6. KYC [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Знай_своего_клиента (дата обращения: 20.01.2023).
7. Биржа [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Биржа (дата обращения: 20.01.2023).
8. Волны Боллинжера [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Линии_Боллинджера (дата обращения: 20.01.2023).
9. Bybit. Документация API [Электронный ресурс]. – URL: https://www.bybit.com/future-activity/en-US/developer (дата обращения: 20.01.2023).
10. App Anny Trade. Документация API [Электронный ресурс]. – URL: https://docs.anny.trade/ (дата обращения: 20.01.2023).
11. Trading View. Документация API [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.tradingview.com/rest-api-spec/ (дата обращения: 20.01.2023).
12. Poloniex. Документация API [Электронный ресурс]. – URL: https://docs.poloniex.com/#introduction (дата обращения: 20.01.2023).

13. Kucoin. Документация API [Электронный ресурс]. – URL: https://docs.kucoin.com/#hftrading (дата обращения: 20.01.2023).
14. Python Telegram Bot. Документация API [Электронный ресурс]. – URL: https://pypi.org/project/pyTelegramBotAPI/ (дата обращения: 20.01.2023).
15. Inline Mode. Документация API [Электронный ресурс]. – URL: https://pypi.org/project/pyTelegramBotAPI/#inline-mode (дата обращения: 20.01.2023).
16. AsyncTeleBot. Документация API [Электронный ресурс]. – URL: https://pypi.org/project/pyTelegramBotAPI/#asynctelebot (дата обращения: 20.01.2023).
17. Methods. Документация API [Электронный ресурс]. – URL: https://pypi.org/project/pyTelegramBotAPI/#methods (дата обращения: 20.01.2023).
18. Trading View Pine Sctipt. Документация API [Электронный ресурс]. – URL: https://www.tradingview.com/pine-script-reference/v5/ (дата обращения: 20.01.2023).
19. Authorization Trading View. Документация API [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.tradingview.com/rest-api-spec/#tag/Authorization (дата обращения: 20.01.2023).
20. Broker Configuration Trading View. Документация API [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.tradingview.com/rest-api-spec/#tag/Broker-Configuration (дата обращения: 20.01.2023).
21. Market Data Trading View. Документация API [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.tradingview.com/rest-api-spec/#tag/Market-Data (дата обращения: 20.01.2023).
22. Data Permissions Trading View. Документация API [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.tradingview.com/rest-api-spec/#tag/Data-Permissions (дата обращения: 20.01.2023).

23. Data Integration. Документация API [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.tradingview.com/rest-api-spec/#tag/Data-Integration (дата обращения: 20.01.2023).
24. Authentication. Документация API [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.tradingview.com/rest-api-spec/#section/Overview (дата обращения: 20.01.2023).